

# Régularité des trajectoires browniennes

## Hölderianité, non-dérivabilité et module de Lévy

19 juillet 2026

*Avant-propos.* On note  $(B_t)_{t \geq 0}$  le mouvement brownien standard :  $B_0 = 0$ , accroissements indépendants et stationnaires,  $B_t - B_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$  pour  $s < t$ . Ce document établit deux faits complémentaires sur ses trajectoires : elles sont *aussi régulières* que le permet la théorie (höldériennes d'exposant  $< \frac{1}{2}$ ), et *pas davantage* (nulle part dérivables). Conformément à l'ordre demandé, on traite d'abord la **non-dérivabilité**, puis la **continuité** via le critère de Kolmogorov–Chentsov, la loi du logarithme itéré locale étant démontrée en appendice.

**Vue d'ensemble.** Presque sûrement, la trajectoire  $t \mapsto B_t$  vérifie :

(a) elle est *localement höldérienne d'exposant  $\gamma$*  pour tout  $\gamma \in (0, \frac{1}{2})$  ;

(b) son module de continuité est exactement celui de Lévy,  $\limsup_{h \rightarrow 0^+} \sup_t \frac{|B_{t+h} - B_t|}{\sqrt{2h \log(1/h)}} = 1$  ;

(c) elle n'est dérivable en *aucun* point.

Les trois énoncés se recoupent : l'échelle vraie des accroissements est  $\sqrt{h}$ , strictement entre  $h$  (dérivabilité) et 1 (discontinuité).

## Table des matières

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Partie I. — Non-dérivabilité                                  | 2 |
| 1 L'intuition : le scaling interdit la dérivabilité           | 2 |
| 2 La subtilité : « pour chaque $t$ » $\neq$ « pour tout $t$ » | 2 |
| 3 Un argument « grossier » par la variation quadratique       | 3 |
| 4 Le théorème de Paley–Wiener–Zygmund                         | 3 |
| 5 Compléments                                                 | 4 |
| Partie II. — Continuité (Kolmogorov–Chentsov)                 | 4 |
| 6 Remarque préliminaire : que veut-on prouver ?               | 4 |
| 7 Le critère de Kolmogorov–Chentsov                           | 5 |

|    |                                               |   |
|----|-----------------------------------------------|---|
| 8  | Vérification de l'hypothèse pour le brownien  | 5 |
| 9  | Démonstration du critère                      | 5 |
| 10 | Sur l'optimalité                              | 7 |
|    | Appendice A. — Loi du logarithme itéré locale | 7 |
| A  | Loi du logarithme itéré locale                | 7 |

## Partie I. — Non-dérivabilité

### 1 L'intuition : le scaling interdit la dérivabilité

Pour  $t_0$  fixé, le taux d'accroissement s'écrit

$$\frac{B_{t_0+h} - B_{t_0}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} Z_h, \quad Z_h \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Son écart-type vaut  $1/\sqrt{h} \rightarrow +\infty$  lorsque  $h \downarrow 0$  : le quotient ne peut converger. Plus finement, la loi du logarithme itéré locale de Lévy (démontrée en Appendice A) affirme que, presque sûrement,

$$\limsup_{h \downarrow 0} \frac{B_{t_0+h} - B_{t_0}}{\sqrt{2h \log \log(1/h)}} = 1, \quad \liminf_{h \downarrow 0} \frac{B_{t_0+h} - B_{t_0}}{\sqrt{2h \log \log(1/h)}} = -1,$$

d'où, en divisant par  $h$  et puisque  $\sqrt{2h \log \log(1/h)}/h \rightarrow +\infty$ ,

$$\limsup_{h \downarrow 0} \frac{B_{t_0+h} - B_{t_0}}{h} = +\infty, \quad \liminf_{h \downarrow 0} \frac{B_{t_0+h} - B_{t_0}}{h} = -\infty.$$

Donc  $B$  n'est presque sûrement pas dérivable en ce  $t_0$  fixé. C'est cohérent avec le module de continuité : l'échelle authentique des accroissements est  $\sqrt{h}$ , infiniment plus grande que  $h$ .

### 2 La subtilité : « pour chaque $t$ » $\neq$ « pour tout $t$ »

Le paragraphe précédent fournit, pour chaque  $t$ , un événement de probabilité 1 — mais l'ensemble négligeable exceptionnel **dépend de  $t$** , et l'on ne peut réunir une infinité *non dénombrable* de négligeables. Deux énoncés de force croissante s'imposent.

**Proposition 1** (Version faible, par Fubini). *Presque sûrement, l'ensemble  $\{t \in [0, 1] : B \text{ est dérivable en } t\}$  est de mesure de Lebesgue nulle.*

*Démonstration.* Soit  $D = \{(t, \omega) : B(\omega) \text{ dérivable en } t\}$ , mesurable (les dérivées supérieure et inférieure de Dini sont mesurables, leur égalité et finitude aussi). À  $t$  fixé, la section verticale  $D_t$  a probabilité nulle par le §1. Le théorème de Tonelli donne

$$\mathbb{E}[\lambda\{t \in [0, 1] : B \text{ dérivable en } t\}] = \int_0^1 \mathbb{P}(B \text{ dérivable en } t) dt = 0,$$

où  $\lambda$  est la mesure de Lebesgue. Une variable positive d'espérance nulle est p.s. nulle.  $\square$

C'est vrai mais insuffisant : l'ensemble des temps de dérivabilité pourrait être non vide (de mesure nulle). Le résultat profond, dû à Paley, Wiener et Zygmund (1933), affirme qu'il est *vide*.

**Théorème de Paley–Wiener–Zygmund.** *Presque sûrement, la trajectoire  $t \mapsto B_t$  n'est dérivable en aucun point  $t \geq 0$ .*

L'ensemble exceptionnel est réellement vide p.s. : cela exige un argument *uniforme* en  $t$ , non un simple recollement dénombrable.

### 3 Un argument « grossier » par la variation quadratique

Avant la preuve fine, une observation qui élimine déjà toute dérivabilité *sur un intervalle*. Le brownien possède une variation quadratique non triviale : le long de subdivisions de pas tendant vers 0,

$$\sum_k (B_{t_{k+1}} - B_{t_k})^2 \xrightarrow{L^2} t \quad (\text{soit } [B, B]_t = t).$$

Or une fonction lipschitzienne sur un intervalle  $I$  y est à variation quadratique nulle : si  $|f(u) - f(v)| \leq L |u - v|$ , alors  $\sum_k (f(t_{k+1}) - f(t_k))^2 \leq L^2 |I| \cdot \max_k |t_{k+1} - t_k| \rightarrow 0$ . D'où :

*presque sûrement,  $B$  n'est lipschitzien — ni monotone, ni à variation bornée — sur aucun sous-intervalle.*

Cela n'atteint pas encore la non-dérivabilité *ponctuelle* : un unique point de dérivabilité ne crée pas de lipschitzianité sur un intervalle entier. C'est le théorème suivant qui franchit ce dernier pas.

### 4 Le théorème de Paley–Wiener–Zygmund

**Théorème 2** (Paley–Wiener–Zygmund). *Presque sûrement,  $t \mapsto B_t$  n'est dérivable en aucun  $t \geq 0$ .*

On donne l'argument de Dvoretzky–Erdős–Kakutani, remarquablement économe : il n'utilise que l'indépendance des accroissements sur des intervalles disjoints et la majoration élémentaire de la densité gaussienne. On travaille sur  $[0, 1]$ , en supposant  $B$  prolongé à  $[0, 2]$  pour éviter les effets de bord ; le recollement des intervalles entiers, réunion dénombrable de négligeables, achève le passage à  $[0, \infty)$ .

*Démonstration. Réduction.* Si  $B$  est dérivable en un point  $s \in [0, 1)$ , alors  $B'(s)$  est fini, donc il existe des entiers  $M \in \mathbb{N}$  et  $n_0$  tels que

$$|B_t - B_s| \leq M |t - s| \quad \text{pour tout } |t - s| \leq \frac{4}{n_0}.$$

Il suffit dès lors de montrer  $\mathbb{P}(A_M) = 0$  pour chaque  $M$ , où  $A_M$  désigne l'événement « il existe  $s \in [0, 1)$  satisfaisant une telle borne pour un certain  $n_0$  ».

**Contrôle de trois accroissements consécutifs.** Fixons  $n \geq n_0$  et soit  $k = k(s) \in \{1, \dots, n\}$  l'indice tel que  $s \in [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n})$ . Pour  $j \in \{k, k+1, k+2\}$ , les deux points  $\frac{j}{n}$  et  $\frac{j+1}{n}$  sont à distance au plus  $\frac{4}{n}$  de  $s$ . L'inégalité triangulaire donne, pour chacun de ces *trois* accroissements,

$$Y_{n,j} := \left| B_{\frac{j+1}{n}} - B_{\frac{j}{n}} \right| \leq \left| B_{\frac{j+1}{n}} - B_s \right| + \left| B_s - B_{\frac{j}{n}} \right| \leq M \left( \frac{4}{n} + \frac{4}{n} \right) \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{8M}{n}.$$

Ainsi  $A_M \subseteq \bigcup_{n_0} \bigcap_{n \geq n_0} \Omega_{n,M}$ , où

$$\Omega_{n,M} = \bigcup_{k=1}^n \left\{ Y_{n,k} \leq \frac{8M}{n}, Y_{n,k+1} \leq \frac{8M}{n}, Y_{n,k+2} \leq \frac{8M}{n} \right\}.$$

**Estimation probabiliste.** Les trois accroissements portent sur des intervalles disjoints : ils sont **indépendants**, chacun de loi  $\frac{1}{\sqrt{n}} \mathcal{N}(0, 1)$ . Avec  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$  et la densité gaussienne majorée par  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \leq \frac{1}{2}$ ,

$$\mathbb{P}(Y_{n,j} \leq \frac{8M}{n}) = \mathbb{P}(|Z| \leq \frac{8M}{\sqrt{n}}) \leq 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{8M}{\sqrt{n}} \leq \frac{8M}{\sqrt{n}}.$$

Par indépendance des trois événements, puis borne d'union sur les  $n$  valeurs de  $k$  :

$$\mathbb{P}(\Omega_{n,M}) \leq n \cdot \left( \frac{8M}{\sqrt{n}} \right)^3 = (8M)^3 n^{-1/2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

**Conclusion.** Comme  $\bigcap_{n \geq n_0} \Omega_{n,M} \subseteq \Omega_{m,M}$  pour tout  $m \geq n_0$ , on a  $\mathbb{P}(\bigcap_{n \geq n_0} \Omega_{n,M}) \leq \inf_{m \geq n_0} \mathbb{P}(\Omega_{m,M}) = 0$ , puis  $\mathbb{P}(A_M) \leq \sum_{n_0} 0 = 0$ . En réunissant sur  $M \in \mathbb{N}$ , puis sur les intervalles entiers,  $B$  n'est p.s. dérivable en aucun point.  $\square$

**Remarque 3** (Force réelle de l'argument). Le contrôle porte sur  $Y_{n,j} \leq 8M/n$  sans supposer la dérivée finie, seulement bornée par  $M$  : la preuve montre en fait qu'p.s., en tout point  $s$ , la dérivée de Dini supérieure vaut  $+\infty$  ou l'inférieure vaut  $-\infty$ . Les taux d'accroissement n'oscillent pas seulement : ils explosent.

## 5 Compléments

- **Cohérence avec le module höldérien.** Une dérivabilité en  $s$  entraînerait un comportement lipschitzien local (exposant 1), ce qu'interdit le module de Lévy  $\sqrt{2h \log(1/h)}$ , dont l'exposant critique est  $\frac{1}{2}$ . Höldérien  $< \frac{1}{2}$  partout et nulle part dérivable : c'est exactement le bon degré de rugosité, ni plus ni moins.
- **Points rapides / lents** (Kahane ; Orey–Taylor). Bien que non dérivable partout, la trajectoire admet des *points exceptionnels aléatoires* où le module d'accroissement est anormalement grand (points « rapides », de dimension de Hausdorff explicitement calculable) ou anormalement petit (points « lents ») — sans jamais atteindre la dérivabilité.
- **Portée historique.** L'existence même d'une fonction continue nulle part dérivable (Weierstrass, 1872) fut d'abord perçue comme une pathologie ; Paley–Wiener–Zygmund montre qu'au contraire c'est la *norme* dans le monde brownien — la trajectoire « générique » du désordre thermique de Wiener.

## Partie II. — Continuité (Kolmogorov–Chentsov)

### 6 Remarque préliminaire : que veut-on prouver ?

Un processus est caractérisé par ses lois fini-dimensionnelles, mais celles-ci ne « voient » pas la régularité des trajectoires : l'ensemble  $C([0, \infty))$  n'est **pas** mesurable pour la tribu produit  $\mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes [0, \infty)}$ . L'énoncé « le brownien est continu » signifie donc précisément :

le processus  $(B_t)$  défini par ses accroissements gaussiens admet une **modification** à trajectoires continues.

C'est exactement ce que fournit le critère de continuité de Kolmogorov–Chentsov.

## 7 Le critère de Kolmogorov–Chentsov

**Théorème 4** (Kolmogorov–Chentsov). Soit  $(X_t)_{t \in [0, T]}$  un processus réel tel qu'il existe  $\alpha, \beta, C > 0$  avec

$$\mathbb{E}[|X_t - X_s|^\alpha] \leq C |t - s|^{1+\beta}, \quad \forall s, t \in [0, T].$$

Alors  $X$  admet une modification  $\tilde{X}$  dont les trajectoires sont **localement höldériennes d'exposant  $\gamma$  pour tout  $\gamma \in (0, \beta/\alpha)$**  ; en particulier elles sont continues.

## 8 Vérification de l'hypothèse pour le brownien

Pour  $s < t$ , on a  $B_t - B_s = \sqrt{t - s} Z$  avec  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . Les moments gaussiens pairs valent  $\mathbb{E}[|Z|^{2p}] = (2p - 1)!! = \frac{(2p)!}{2^p p!}$ , d'où pour tout entier  $p \geq 1$  :

$$\mathbb{E}[|B_t - B_s|^{2p}] = (2p - 1)!! |t - s|^p.$$

On applique le Théorème 4 avec  $\alpha = 2p$ ,  $C = (2p - 1)!!$  et  $1 + \beta = p$ , soit  $\beta = p - 1$ . La condition  $\beta > 0$  impose  $p \geq 2$ , et l'exposant de Hölder obtenu est

$$\gamma < \frac{\beta}{\alpha} = \frac{p - 1}{2p} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2p} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \frac{1}{2}.$$

Pour tout  $\gamma < \frac{1}{2}$ , choisir  $p > \frac{1}{1 - 2\gamma}$  assure  $\gamma < \frac{p - 1}{2p}$ . Le brownien admet donc une modification **presque sûrement localement höldérienne d'exposant  $\gamma$ , pour tout  $\gamma \in (0, \frac{1}{2})$**  — a fortiori continue.

## 9 Démonstration du critère

Sans perte de généralité  $T = 1$  (on recolle ensuite les intervalles  $[n, n + 1]$ ). Fixons  $\gamma \in (0, \beta/\alpha)$ . On note  $D_n = \{k2^{-n} : 0 \leq k \leq 2^n\}$ ,  $D = \bigcup_n D_n$  l'ensemble des dyadiques de  $[0, 1]$ , et

$$K_n = \max_{1 \leq k \leq 2^n} |X_{k2^{-n}} - X_{(k-1)2^{-n}}|.$$

### Étape 1 — Markov et Borel–Cantelli

Par l'inégalité de Markov, pour chaque paire adjacente,

$$\mathbb{P}(|X_{k2^{-n}} - X_{(k-1)2^{-n}}| \geq 2^{-\gamma n}) \leq \frac{\mathbb{E}[|X_{k2^{-n}} - X_{(k-1)2^{-n}}|^\alpha]}{2^{-\gamma n \alpha}} \leq C 2^{-n(1+\beta-\gamma\alpha)}.$$

Par borne d'union sur les  $2^n$  paires adjacentes :

$$\mathbb{P}(K_n \geq 2^{-\gamma n}) \leq 2^n \cdot C 2^{-n(1+\beta-\gamma\alpha)} = C 2^{-n(\beta-\gamma\alpha)}.$$

Comme  $\gamma < \beta/\alpha$ , on a  $\beta - \gamma\alpha > 0$ , donc  $\sum_n \mathbb{P}(K_n \geq 2^{-\gamma n}) < \infty$ . Le lemme de Borel–Cantelli fournit un événement  $\Omega^*$  de probabilité 1 et une variable finie  $N(\omega) < \infty$  telle que

$$K_n(\omega) < 2^{-\gamma n}, \quad \forall n \geq N(\omega), \quad \omega \in \Omega^*.$$

## Étape 2 — Lemme de chaînage dyadique

**Lemme 5.** Fixons  $\omega \in \Omega^*$ . Alors pour tous  $s, t \in D$  avec  $0 < t - s < 2^{-N(\omega)}$ ,

$$|X_t - X_s| \leq \frac{2}{1 - 2^{-\gamma}} |t - s|^\gamma.$$

*Démonstration.* On établit d'abord par récurrence sur  $n$ , pour  $m \geq N$  fixé :

$$(\star_n) : \quad \forall s, t \in D_n, 0 < t - s < 2^{-m} \implies |X_t - X_s| \leq 2 \sum_{j=m+1}^n 2^{-\gamma j}.$$

*Initialisation* ( $n = m$ ). Deux points distincts de  $D_m$  diffèrent d'au moins  $2^{-m}$  : aucune paire ne vérifie  $0 < t - s < 2^{-m}$ , l'énoncé est vide (la somme aussi, égale à 0).

*Hérédité* ( $n \rightarrow n + 1$ ). Soient  $s < t$  dans  $D_{n+1}$  avec  $t - s < 2^{-m}$ . Posons

$$s' = \min\{u \in D_n : u \geq s\}, \quad t' = \max\{u \in D_n : u \leq t\}.$$

Alors  $s \leq s' \leq t' \leq t$ , et  $s', s$  (resp.  $t, t'$ ) sont égaux ou adjacents dans  $D_{n+1}$ , d'où  $|X_{s'} - X_s| \leq K_{n+1} \leq 2^{-\gamma(n+1)}$  et de même  $|X_t - X_{t'}| \leq 2^{-\gamma(n+1)}$ . Comme  $s', t' \in D_n$  avec  $t' - s' \leq t - s < 2^{-m}$ , l'hypothèse de récurrence donne  $|X_{t'} - X_{s'}| \leq 2 \sum_{j=m+1}^n 2^{-\gamma j}$ . L'inégalité triangulaire fournit

$$|X_t - X_s| \leq 2 \cdot 2^{-\gamma(n+1)} + 2 \sum_{j=m+1}^n 2^{-\gamma j} = 2 \sum_{j=m+1}^{n+1} 2^{-\gamma j}.$$

*Conclusion.* Soient  $s, t \in D$  avec  $0 < t - s < 2^{-N}$ . Choisissons  $m \geq N$  tel que  $2^{-(m+1)} \leq t - s < 2^{-m}$ . Comme  $s, t \in D_n$  pour  $n$  assez grand, on passe à la limite dans  $(\star_n)$  :

$$|X_t - X_s| \leq 2 \sum_{j=m+1}^{\infty} 2^{-\gamma j} = \frac{2}{1 - 2^{-\gamma}} 2^{-\gamma(m+1)} \leq \frac{2}{1 - 2^{-\gamma}} (t - s)^\gamma,$$

la dernière inégalité résultant de  $2^{-(m+1)} \leq t - s$ . □

Ainsi, sur  $\Omega^*$ , l'application  $t \mapsto X_t(\omega)$  est *uniformément continue sur  $D$*  (même höldérienne aux petites échelles).

## Étape 3 — Construction de la modification

Sur  $\Omega^*$ ,  $D$  étant dense dans  $[0, 1]$  et  $t \mapsto X_t(\omega)$  uniformément continue sur  $D$ , elle se prolonge de manière unique en une fonction **continue**  $\tilde{X}(\omega)$  sur  $[0, 1]$  :

$$\tilde{X}_t(\omega) = \lim_{\substack{s \rightarrow t \\ s \in D}} X_s(\omega).$$

Le prolongement hérite de l'inégalité du lemme : les trajectoires de  $\tilde{X}$  sont localement höldériennes d'exposant  $\gamma$ . Sur  $\Omega \setminus \Omega^*$  on pose  $\tilde{X}_t \equiv 0$ . La mesurabilité de  $\tilde{X}_t$  résulte du passage à la limite ponctuel de variables mesurables.

## Étape 4 — $\tilde{X}$ est bien une modification

Il faut  $\mathbb{P}(\tilde{X}_t = X_t) = 1$  pour chaque  $t \in [0, 1]$  fixé.

- Si  $t \in D$  : en prenant la suite constante,  $\tilde{X}_t = X_t$  sur  $\Omega^*$ , donc p.s..
- Si  $t \notin D$  : prenons  $t_k \in D$ ,  $t_k \rightarrow t$ . Alors  $X_{t_k} \rightarrow \tilde{X}_t$  p.s. (sur  $\Omega^*$ ). Par ailleurs l'hypothèse de moments donne  $\mathbb{E}[|X_{t_k} - X_t|^\alpha] \leq C |t_k - t|^{1+\beta} \rightarrow 0$ , donc  $X_{t_k} \rightarrow X_t$  dans  $L^\alpha$ , donc en probabilité. Une limite p.s. et une limite en probabilité coïncidant p.s., on obtient  $\tilde{X}_t = X_t$  p.s..

Donc  $\tilde{X}$  est une modification continue de  $X$ . En recollant les intervalles  $[n, n+1]$  (les morceaux coïncident p.s. aux entiers), on prolonge à  $[0, \infty)$ . ■

## 10 Sur l'optimalité

- **L'exposant  $\frac{1}{2}$  est critique, non atteint.** Le brownien n'est p.s. höldérien d'aucun exposant  $\gamma \geq \frac{1}{2}$  ; c'est le contenu du module de continuité uniforme de Lévy,

$$\limsup_{h \rightarrow 0^+} \sup_{0 \leq t \leq 1-h} \frac{|B_{t+h} - B_t|}{\sqrt{2h \log(1/h)}} = 1 \quad \text{p.s.}$$

- **Non-dérivabilité.** Les trajectoires sont p.s. nulle part dérivables (Partie I) : la continuité höldérienne  $< \frac{1}{2}$  est exactement le bon degré de régularité.
- **Approche alternative** (Lévy–Ciesielski). On peut *construire* le brownien comme série uniformément convergente  $B_t = \sum_n \xi_n \int_0^t h_n(s) ds$  dans la base de Haar/Schauder ( $\xi_n$  i.i.d.  $\mathcal{N}(0, 1)$ ) ; la continuité y est alors immédiate (limite uniforme de fonctions continues), la convergence uniforme p.s. se contrôlant par Borel–Cantelli sur  $\max_n |\xi_n|$ . Kolmogorov reste la voie « minimale » si l'on part des seules lois fini-dimensionnelles.

# Appendice

## A Loi du logarithme itéré locale

On démontre l'énoncé utilisé au §1. Par stationnarité des accroissements, il suffit de traiter  $t_0 = 0$ .

**Théorème 6** (LIL locale de Lévy). *Posons  $\psi(h) = \sqrt{2h \log \log(1/h)}$  pour  $h \in (0, e^{-e})$ . Alors*

$$\limsup_{h \downarrow 0} \frac{B_h}{\psi(h)} = 1 \quad \text{p.s.}$$

(et, en remplaçant  $B$  par  $-B$ ,  $\liminf_{h \downarrow 0} B_h / \psi(h) = -1$ ).

On utilise deux ingrédients classiques, valables pour  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$  et  $y \geq 1$  :

$$\mathbb{P}(Z \geq y) \leq e^{-y^2/2} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(Z \geq y) \geq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{y}{1+y^2} e^{-y^2/2} \geq \frac{c_0}{y} e^{-y^2/2}, \quad (1)$$

ainsi que le **principe de réflexion** : pour tout  $a > 0$ ,  $\mathbb{P}(\sup_{0 \leq s \leq h} B_s \geq a) = 2 \mathbb{P}(B_h \geq a)$ .

### A.1 — Borne supérieure : $\limsup \leq 1$ p.s.

Fixons  $\theta > 1$  et  $\varepsilon > 0$ , et posons la suite géométrique  $h_n = \theta^{-n} \downarrow 0$ . Considérons

$$A_n = \left\{ \sup_{0 \leq s \leq h_n} B_s \geq (1 + \varepsilon) \psi(h_n) \right\}.$$

Par réflexion puis (1) avec  $a = (1 + \varepsilon)\psi(h_n)$  et  $a^2/(2h_n) = (1 + \varepsilon)^2 \log \log(1/h_n)$  :

$$\mathbb{P}(A_n) = 2 \mathbb{P}(B_{h_n} \geq a) \leq 2 \exp(-(1 + \varepsilon)^2 \log \log(1/h_n)) = 2 (\log(1/h_n))^{-(1+\varepsilon)^2}.$$

Or  $\log(1/h_n) = n \log \theta$ , donc  $\mathbb{P}(A_n) \leq 2(\log \theta)^{-(1+\varepsilon)^2} n^{-(1+\varepsilon)^2}$ , terme général d'une série convergente puisque  $(1 + \varepsilon)^2 > 1$ . Par Borel–Cantelli, presque sûrement, pour  $n$  assez grand,

$$\sup_{0 \leq s \leq h_n} B_s < (1 + \varepsilon) \psi(h_n).$$

Pour  $h \in [h_{n+1}, h_n]$ , on a  $B_h \leq \sup_{s \leq h_n} B_s < (1 + \varepsilon)\psi(h_n)$ , et comme  $\psi$  est croissante au voisinage de 0,

$$\frac{B_h}{\psi(h)} \leq (1 + \varepsilon) \frac{\psi(h_n)}{\psi(h_{n+1})} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (1 + \varepsilon) \sqrt{\theta},$$

car  $\psi(h_n)/\psi(h_{n+1}) = \sqrt{\theta} \sqrt{\frac{\log \log(1/h_n)}{\log \log(1/h_{n+1})}} \rightarrow \sqrt{\theta}$ . Donc  $\limsup_{h \downarrow 0} B_h/\psi(h) \leq (1 + \varepsilon) \sqrt{\theta}$  p.s.. En faisant tendre  $\theta \downarrow 1$  et  $\varepsilon \downarrow 0$  le long de suites dénombrables,  $\limsup \leq 1$  p.s..

### A.2 — Borne inférieure : $\limsup \geq 1$ p.s.

Fixons  $\theta > 1$  (destiné à être grand) et  $h_n = \theta^{-n}$ . Considérons les accroissements sur intervalles disjoints

$$D_n = B_{h_n} - B_{h_{n+1}}, \quad D_n \sim \mathcal{N}(0, h_n - h_{n+1}), \quad h_n - h_{n+1} = h_n \left(1 - \frac{1}{\theta}\right),$$

qui sont **indépendants**. Fixons  $\varepsilon \in (0, 1)$  et posons

$$E_n = \left\{ D_n \geq (1 - \varepsilon) \psi(h_n) \right\}.$$

Avec  $\sigma_n^2 = h_n(1 - 1/\theta)$  et  $y_n = (1 - \varepsilon)\psi(h_n)/\sigma_n$ , on a

$$\frac{y_n^2}{2} = \frac{(1 - \varepsilon)^2 \psi(h_n)^2}{2\sigma_n^2} = \frac{(1 - \varepsilon)^2}{1 - 1/\theta} \log \log(1/h_n).$$

Choisissons  $\theta$  assez grand pour que  $\kappa := \frac{(1 - \varepsilon)^2}{1 - 1/\theta} < 1$ . La minoration (1) donne alors, avec  $y_n \sim c \sqrt{\log n}$ ,

$$\mathbb{P}(E_n) \geq \frac{c_0}{y_n} e^{-y_n^2/2} = \frac{c_0}{y_n} (\log(1/h_n))^{-\kappa} \geq \frac{c_1}{\sqrt{\log n}} n^{-\kappa}.$$

Comme  $\kappa < 1$ , la série  $\sum_n \mathbb{P}(E_n)$  diverge. Les  $E_n$  étant indépendants, le second lemme de Borel–Cantelli assure que  $E_n$  se réalise pour une infinité de  $n$ , p.s..

Il reste à repasser de  $D_n$  à  $B_{h_n}$ . On écrit  $B_{h_n} = D_n + B_{h_{n+1}}$ . Par la borne supérieure A.1 appliquée à  $-B$ , on a p.s., pour  $n$  grand,  $B_{h_{n+1}} \geq -2\psi(h_{n+1})$ , et

$$\frac{\psi(h_{n+1})}{\psi(h_n)} = \frac{1}{\sqrt{\theta}} \sqrt{\frac{\log \log(1/h_{n+1})}{\log \log(1/h_n)}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\theta}}.$$



Donc, pour une infinité de  $n$ ,

$$\frac{B_{h_n}}{\psi(h_n)} = \frac{D_n}{\psi(h_n)} + \frac{B_{h_{n+1}}}{\psi(h_n)} \geq (1 - \varepsilon) - 2 \frac{\psi(h_{n+1})}{\psi(h_n)} \rightarrow (1 - \varepsilon) - \frac{2}{\sqrt{\theta}}.$$

Ainsi  $\limsup_{h \downarrow 0} B_h / \psi(h) \geq (1 - \varepsilon) - 2 / \sqrt{\theta}$  p.s.. En faisant tendre  $\varepsilon \downarrow 0$  puis  $\theta \rightarrow \infty$  (le long de suites dénombrables), on obtient  $\limsup \geq 1$  p.s..

## Conclusion

Les parties A.1 et A.2 donnent  $\limsup_{h \downarrow 0} B_h / \psi(h) = 1$  presque sûrement. Appliqué à  $-B$  (qui est aussi un brownien standard), l'énoncé sur le  $\liminf$  suit. En particulier  $B_h / h \rightarrow \pm\infty$  le long de sous-suites, ce qui établit rigoureusement la divergence du taux d'accroissement invoquée au §1.

■

---

**Repères bibliographiques.** Kolmogorov–Chentsov et höldérianité : Revuz–Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, ch. I ; Karatzas–Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, §2.2–2.4. Non-dérivabilité (argument DEK) et LIL : Mörters–Peres, *Brownian Motion*, ch. 1 et 5. Construction Lévy–Ciesielski : Karatzas–Shreve, §2.3.